

Deskripsi Teknis Aplikasi Gaharu

Bahasa Pemrograman Sisi Klien (Frontend)

Tampilan yang dilihat dan digunakan oleh pengguna dibangun menggunakan tiga teknologi utama:

- **HTML** Menyusun struktur setiap halaman, mulai dari daftar produk, keranjang belanja, hingga halaman pesanan.
- **CSS via Tailwind CSS** Mengatur tampilan visual seperti warna, jarak, ukuran teks, dan tata letak agar halaman terlihat rapi di berbagai ukuran layar (responsif).
- **JavaScript** Menambahkan interaktivitas pada halaman tanpa perlu memuat ulang. Secara spesifik menggunakan ****Alpine.js**** untuk fitur seperti modal beli, slider gambar produk, dan tombol tampilkan/sembunyikan detail pesanan.

Bahasa Pemrograman Sisi Server (Backend)

Logika bisnis dan pemrosesan data di balik layar ditangani oleh:

- **PHP** versi 8.2 Bahasa utama yang memproses setiap permintaan dari pengguna, mulai dari menampilkan produk, menyimpan pesanan, hingga berkomunikasi dengan layanan pembayaran.
- **Laravel** versi 12 Framework PHP yang digunakan untuk mengatur routing (jalur URL), autentikasi pengguna, validasi data, dan interaksi dengan database secara lebih terstruktur dan efisien.

Sistem Manajemen Basis Data

Data aplikasi disimpan dan dikelola menggunakan:

- **MySQL** Database relasional yang menyimpan semua data penting seperti data pengguna, produk, dan riwayat pesanan.
- Dijalankan melalui **XAMPP** di lingkungan lokal (pengembangan), dan diakses oleh Laravel menggunakan Eloquent ORM sehingga pengelolaan data menjadi lebih mudah tanpa harus menulis query SQL secara langsung.

Fitur Manajemen Produk

Fitur ini memungkinkan pengelolaan katalog produk yang dijual di toko. Secara lengkap, fitur ini mencakup:

- **Menambah produk baru** Admin dapat menginput nama produk, deskripsi, harga, dan mengunggah hingga 5 foto produk sekaligus.
- **Mengedit produk** Data produk yang sudah ada dapat diperbarui kapan saja, termasuk mengganti foto-foto yang sebelumnya diunggah.
- **Menghapus produk** Produk yang tidak dijual lagi dapat dihapus, dan foto-fotonya otomatis ikut terhapus dari server.
- **Tampilan slider foto** Di halaman utama, setiap produk menampilkan galeri foto yang bisa digeser (swipe/drag) untuk melihat semua gambar.
- **Akses terbatas** Hanya pengguna dengan peran ****Super Admin**** yang bisa menambah, mengedit, dan menghapus produk. Pengunjung biasa hanya bisa melihat katalog.

Fitur Keranjang Belanja

Fitur ini memudahkan pengguna mengumpulkan produk yang ingin dibeli sebelum melakukan pembayaran:

- **Tambah ke keranjang** Pengguna bisa memilih produk dan menentukan jumlah yang ingin dibeli melalui tampilan modal (popup) yang muncul saat klik tombol "Beli".
- **Penyimpanan sesi** Isi keranjang tersimpan di sesi browser, sehingga tidak hilang selama pengguna masih mengakses aplikasi.
- **Sinkronisasi ke database** Bagi pengguna yang sudah login, isi keranjang juga disimpan ke database agar tidak hilang meski browser ditutup atau pengguna logout kemudian login kembali.
- **Manajemen item** Pengguna bisa melihat semua produk di keranjang, mengubah jumlah, atau menghapus item sebelum melanjutkan ke checkout.
- **Wajib login untuk beli** Pengguna yang belum login akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu saat mencoba menambahkan produk ke keranjang.

Fitur Checkout & Integrasi Pembayaran

Fitur ini menangani proses pemesanan dan pembayaran secara menyeluruh:

- **Proses checkout** Setelah puas dengan isi keranjang, pengguna bisa menambahkan catatan pesanan (opsional) lalu mengonfirmasi pesanan. Sistem otomatis menghitung total harga dan menyimpan rincian pesanan.

- **Integrasi Midtrans** Pembayaran diproses menggunakan layanan ****Midtrans Snap****, sebuah gateway pembayaran terpercaya yang menampilkan popup pilihan metode pembayaran langsung di halaman tanpa perlu berpindah ke halaman lain.

- **Berbagai metode pembayaran** Pengguna dapat memilih dari banyak opsi pembayaran yang tersedia, antara lain:

- Transfer Virtual Account (BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan lainnya)

- Dompet digital seperti GoPay dan ShopeePay

- Kartu kredit/debit (Visa, Mastercard, JCB)

- QRIS

- **Status pesanan otomatis** Setelah pembayaran berhasil, status pesanan diperbarui secara otomatis melalui notifikasi webhook dari Midtrans, tanpa perlu konfirmasi manual.

- **Riwayat pesanan** Pengguna dapat melihat seluruh riwayat pesanan beserta statusnya (Menunggu Pembayaran, Menunggu Konfirmasi, Lunas, atau Dibatalkan).

- **Kelola pesanan (Admin)** Super Admin dapat melihat semua pesanan dari seluruh pengguna, menandai pesanan sebagai lunas secara manual, atau menghapus pesanan jika diperlukan.